1주차 1일차: WPF와 첫 번째 창 — 30분

1. 학습 목표 — 2분

- WPF가 C#으로 Windows 화면 프로그램을 만드는 기술임을 이해합니다.
- MainWindow.xaml과 MainWindow.xaml.cs를 구분합니다.
- Visual Studio에서 첫 창을 실행합니다.

개발환경 설치는 사전 준비 안내를 따라 미리 완료합니다.

2. 핵심 개념 설명 — 8분

콘솔 앱에서는 Console.WriteLine으로 결과를 출력합니다. WPF 앱에서는 창 안의 텍스트나 표에 결과를 표시하고, 사용자의 버튼 클릭에 반응합니다. C#의 변수, 조건문, 메서드는 그대로 사용합니다. 달라지는 부분은 화면을 만들고 화면의 사건에 반응하는 방식입니다.

WPF는 Windows 전용 화면 프레임워크입니다. 화면 요소의 배치와 데이터 연결 기능을 제공합니다. 글자와 도형은 벡터 기반으로 그려져 화면 배율에 대응할 수 있습니다. 지금은 "Windows 창을 C#과 연결해서 만드는 기술"로 이해하면 충분합니다. Microsoft WPF 개요

파일	역할
App.xaml	StartupUri에 지정한 MainWindow.xaml을 첫 창으로 엽니다.
MainWindow.xaml	어떤 화면 요소를 배치할지 적습니다.
MainWindow.xaml.cs	그 화면의 C# 코드를 적습니다. Code-behind라고 부릅니다.
WpfTestApp.csproj	.NET 대상과 WPF 사용 설정을 보관합니다.

XAML은 XML 형태의 화면 작성 문법입니다. 여는 태그와 닫는 태그로 요소를 감싸고, 요소의 설정은 속성으로 적습니다. <TextBlock Text="안녕하세요" />는 "TextBlock을 하나 만들고 Text 속성을 설정하라"는 뜻입니다. TextBlock은 화면에 글자를 보여 주는 요소입니다. 끝의 />는 자식 요소가 없을 때 태그를 한 번에 닫는 표기입니다.

C# 파일에서 알아둘 연결은 세 가지입니다.

- x:Class="WpfTestApp.MainWindow": XAML과 C#의 MainWindow 클래스를 연결합니다.
- partial: 빌드 과정에서 생성되는 부분과 우리가 작성한 부분이 하나의 클래스를 이룹니다.
- InitializeComponent(): XAML에 정의한 화면 요소와 설정을 초기화합니다. 직접 구현하거나 삭제하지 않습니다.

xmlns 두 줄은 WPF 요소와 x: 문법을 알아보기 위한 이름 공간 선언입니다. 인터넷 주소 모양이지만 실행할 때 그 주소로 접속해 화면을 다운로드하는 것은 아닙니다. 이번 주에는 그대로 둡니다.

3. 짧고 이해하기 쉬운 코드 예제 — 5분

아래는 오늘 완료 시점의 두 파일 전체입니다. 같은 이름의 파일 내용을 각각 교체합니다. 두 파일을 하나로 합치지 않습니다.

MainWindow.xaml

```
<Window x:Class="WpfTestApp.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="WPF 텍스트 테스트" Height="360" Width="640"
        MinHeight="300" MinWidth="420">
    <Grid Margin="16">
        <TextBlock Text="첫 번째 WPF 창입니다." />
    </Grid>
</Window>
```

MainWindow.xaml.cs

```
using System.Windows;

namespace WpfTestApp;

public partial class MainWindow : Window
{
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
    }
}
```

Window는 창, Grid는 자식을 배치하는 영역입니다. 오늘은 Grid 안에 글자 하나만 둡니다. Title은 창 제목이고, Width와 Height는 창 크기입니다. Margin은 바깥 여백입니다. 크기 값은 WPF의 화면 배율을 고려하는 단위이며, 오늘은 예제 값을 그대로 사용합니다.

C# 파일은 화면을 초기화하는 생성자만 있습니다. 아직 클릭 동작은 없습니다.

4. Visual Studio에서 따라 하는 실습 — 12분

1. **2분:** 제공 솔루션 sample/WpfTestApp.sln을 엽니다. 환경 안내에서 day01 파일로 바꿨다면 그대로 사용합니다. 직접 생성한 프로젝트도 이름은 WpfTestApp이어야 합니다.
2. **4분:** 솔루션 탐색기에서 MainWindow.xaml을 더블클릭하고 XAML 텍스트 편집 영역을 엽니다. 위 XAML 전체로 교체합니다. MainWindow.xaml 왼쪽 펼침 화살표를 눌러 MainWindow.xaml.cs를 열고 C# 코드 전체로 교체합니다.
3. **2분:** 모두 저장한 뒤 F5를 누릅니다. 제목이 "WPF 텍스트 테스트"이고 창 안에 "첫 번째 WPF 창입니다."가 보이는지 확인합니다.
4. **3분:** 창을 닫습니다. XAML의 Text 값만 "C#과 화면이 연결되었습니다."로 바꿔 저장하고 F5로 다시 실행합니다. 글자가 바뀌는 것을 확인한 뒤 창을 닫고 Text를 원래 값으로 되돌립니다.

5. **1분:** App.xaml을 열어 StartupUri가 MainWindow.xaml인지 확인합니다. App.xaml은 수정하지 않습니다.

제공 프로젝트의 csproj에는 TargetFramework가 net10.0-windows, UseWPF가 true로 설정되어 있습니다. 한 번 확인만 하고 그대로 둡니다.

5. 이번 학습에서 반드시 이해해야 할 핵심 내용 요약 — 3분

- WPF를 사용해도 프로그램의 동작은 익숙한 C#으로 작성합니다.
- XAML은 화면 요소와 속성을 표현하고, Code-behind는 그 화면과 연결된 C# 코드입니다.
- MainWindow.xaml과 MainWindow.xaml.cs는 연결된 하나의 창을 구성합니다.
- 실행은 App → MainWindow 생성 → InitializeComponent → 창 표시 순서로 이어집니다.

완료본은 day01 폴더에 있습니다. 다음은 2일차: XAML과 기본 레이아웃입니다.